

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

Hier lernst du, Gleichungen, bei denen ein Produkt null ist, ohne Formel zu lösen · kommt nächstes Jahr (am Gymnasium je nach Buch schon seit Klasse 8) · P10 · baut auf: Normalform und p-q-Formel (Einheit 2), Ausmultiplizieren und Ausklammern, Einsetzen

28. Ich erkenne, ob bei einem Produkt rechts null steht. Kreuze an. Du musst nichts lösen.

a) $x \cdot (x + 4) = 0$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

b) $(x - 2) \cdot (x + 5) = 12$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

c) $(x + 1) \cdot (x - 6) = 0$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

d) $x \cdot (x - 3) = 10$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

e) $3x \cdot (x + 2) = 0$ ☐ rechts steht null ☐ rechts steht eine andere Zahl

29. Ich kann eine Gleichung lösen, bei der ein Produkt null ist. Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Setze jeden Faktor null und löse.

Beispiel: $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$

$$x - 2 = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5$$

a) $(x - 1) \cdot (x - 4) = 0$

b) $(x - 3) \cdot (x - 6) = 0$

c) $(x - 2) \cdot (x - 7) = 0$

d) $(x - 5) \cdot (x - 8) = 0$

e) $(x + 3) \cdot (x - 1) = 0$

f) $x \cdot (x + 6) = 0$

g) $(x + 2) \cdot (x + 2) = 0$

Prüfe durch Einsetzen, ob die Zahl eine Lösung ist. Rechne die Klammern zuerst.

h) $x = -3$ in $(x + 5) \cdot (x - 2) = -10$ ☐ (wA) ☐ (fA)

30. Ich kann x ausklammern und dann jeden Faktor null setzen. Klammere x aus und löse.

Beispiel: $x^2 - 5x = 0$

$$x \cdot (x - 5) = 0$$

$$x = 0 \quad \text{oder} \quad x - 5 = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 5$$

a) $x^2 + 3x = 0$

b) $x^2 - 6x = 0$

c) $2x^2 + 10x = 0$

Hier steht rechts keine Null. Multipliziere aus, bringe die Gleichung in Normalform und löse sie mit der p-q-Formel.

d) $x \cdot (x + 3) = 28$

e) Zeige durch Ausmultiplizieren, dass $x^2 - 9x + 20 = (x - 4) \cdot (x - 5)$ ist. Löse dann $x^2 - 9x + 20 = 0$ ohne Formel.

f) Kreuze an, welche Zahl die Gleichung $x \cdot (x + 7) = -12$ erfüllt. (P10 2025)

☐ 3 ☐ 4 ☐ -3 ☐ -12

31. Ich finde den Fehler beim Lösen einer Produktgleichung.

a) Lukas löst $x^2 = 4x$ so:

$$x^2 = 4x \quad |:x$$

$$x = 4$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

b) $x^2 = 9x$

c) Mara löst $x \cdot (x - 4) = 12$ so:

$$x \cdot (x - 4) = 12$$

$$x = 12 \quad \text{oder} \quad x - 4 = 12$$

$$x_1 = 12, \quad x_2 = 16$$

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

Löse selbst.

d) $x \cdot (x - 3) = 18$

32. Ich kann begründen, warum ein Produkt null ist und warum man nicht durch x teilen darf.

a) Begründe ohne Ausmultiplizieren, warum $x = 9$ die Gleichung $(x - 9) \cdot (x + 4) = 0$ löst.

b) Begründe, warum man bei $x^2 = 11x$ nicht durch x teilen darf.

33. Ich kann mit dem Nullprodukt eine Frage zu einem Wurf beantworten. Ein Ball wird vom Boden aus senkrecht nach oben geworfen. Nach t Sekunden ist er $15t - 5t^2$ Meter hoch.

a) Stelle die Gleichung für den Zeitpunkt auf, zu dem der Ball am Boden ist.

b) Löse die Gleichung durch Ausklammern.

c) Deute beide Lösungen im Sachzusammenhang.

Ausblick Einheit 4 von 4 · Satz vom Nullprodukt

28) a) rechts steht null b) andere Zahl c) rechts steht null d) andere Zahl e) rechts steht null

29) a) $x_1 = 1, x_2 = 4$ b) $x_1 = 3, x_2 = 6$ c) $x_1 = 2, x_2 = 7$ d) $x_1 = 5, x_2 = 8$ e) $x_1 = -3, x_2 = 1$
 f) $x_1 = 0, x_2 = -6$ g) $x + 2 = 0$; genau eine Lösung $x = -2$ h) $2 \cdot (-5) = -10$ (wA)

30) a) $x \cdot (x + 3) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -3$ b) $x \cdot (x - 6) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 6$ c) $x \cdot (2x + 10) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = -5$ d) $x^2 + 3x - 28 = 0$; $-1,5 \pm 5,5$; $x_1 = 4, x_2 = -7$ e) $(x - 4) \cdot (x - 5) = x^2 - 5x - 4x + 20 = x^2 - 9x + 20$; $x_1 = 4, x_2 = 5$ f) -3 , denn $(-3) \cdot 4 = -12$

31) a) Durch x geteilt, die Lösung 0 geht verloren: $x^2 - 4x = 0, x \cdot (x - 4) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 4$ b) $x \cdot (x - 9) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 9$ c) Rechts steht nicht null, der Satz vom Nullprodukt gilt nicht; richtig: $x^2 - 4x - 12 = 0$; 2 ± 4 ; $x_1 = 6, x_2 = -2$ d) $x^2 - 3x - 18 = 0$; $1,5 \pm 4,5$; $x_1 = 6, x_2 = -3$

32) a) Für $x = 9$ ist der Faktor $x - 9$ null, und ein Produkt mit einem Faktor null ist null. b) x kann null sein, und durch null darf man nicht teilen; die Lösung $x = 0$ ginge verloren ($x \cdot (x - 11) = 0$; $x_1 = 0, x_2 = 11$).

33) a) $15t - 5t^2 = 0$ b) $5t \cdot (3 - t) = 0$; $t_1 = 0, t_2 = 3$ c) $t = 0$ ist der Abwurf am Boden, nach 3 s landet der Ball wieder.